Hafta 03 · Arduino Temelleri · Ders 10/12

T10 · İkinci Satır

Bir satır kablosu ekliyoruz: 2 satır × 3 sütun = 6 LED. İlk kez "hayalet LED" problemiyle ve onun çözümü olan göz yanılmasıyla karşılaşıyoruz.

2 satır | 3 sütun | 3 direnç | 13 kablo | buton | buzzer | Yeni: satır 2 kablosu

Mavi kutular bir terimin nereden geldiğini ve o kökenden çıkan mantığı anlatır (Çoklama (multiplexing)). Her biri yaklaşık 1 dakika; ilgili bölüme gelince anlat. Amaç ezber değil, "neden böyle denmiş?" sorusu.

1. Bu derste ne yapıyoruz?

Satır 2 için tek bir kırmızı kablo: matrisin **j7** bacağı → Arduino **12**. Artık 6 LED'e ulaşabiliyoruz.

Hedef iki LED: sol üst (1,1) ve sağ alt (2,3). İkisini aynı anda yakmaya çalışınca 4 LED yanar. Turuncu kenarlılar istemediğimiz **hayalet** LED'ler.

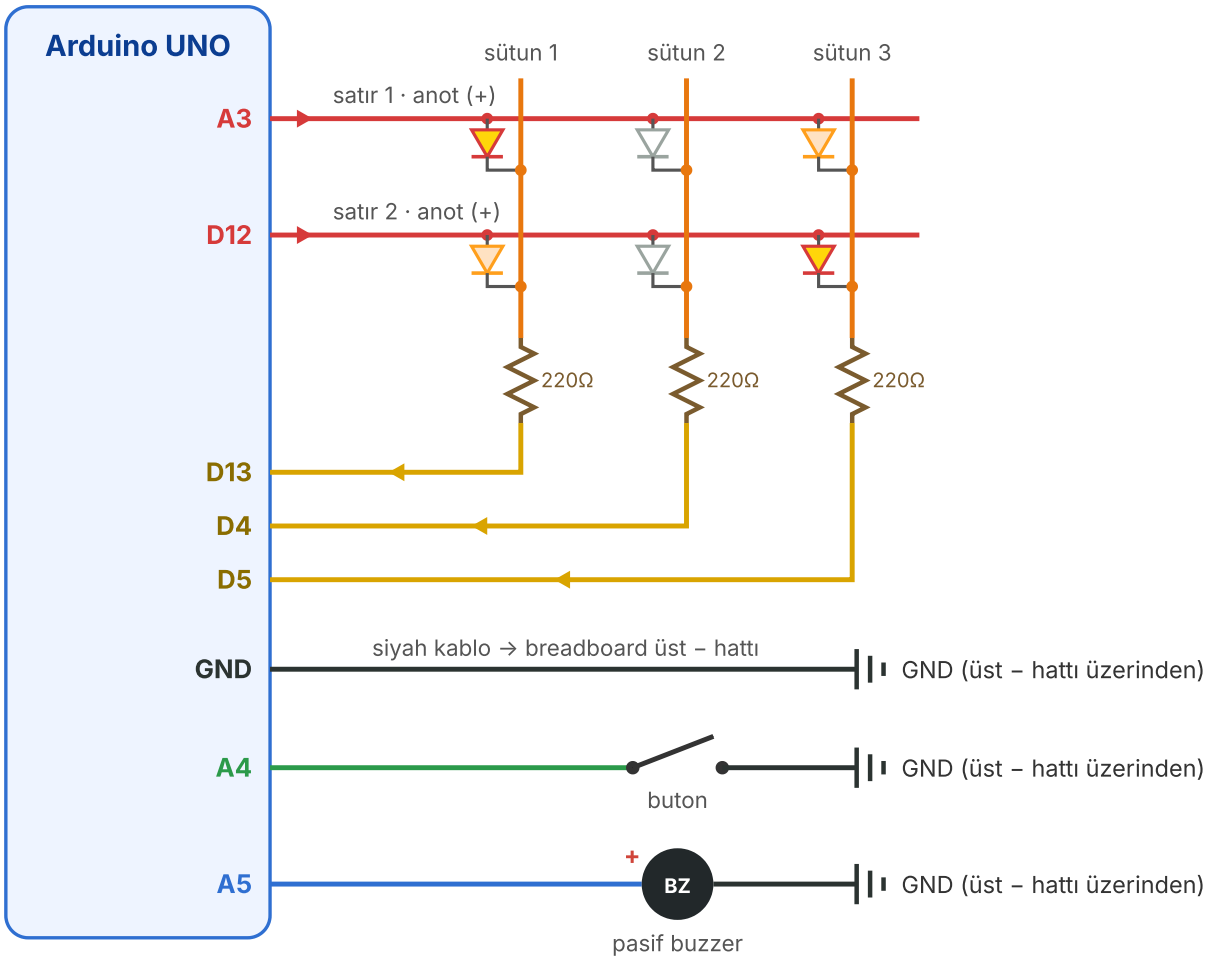
Kod yeni bir şey öğretiyor: kendi fonksiyonumuzu yazmak. `ledYak(s, k)` "her şeyi söndür, sonra s. satırla k. sütunun kesişimini yak" demektir.

Koddaki yeni kavramlar: `kendi fonksiyonun · parametre · hayalet LED · göz yanılması`

2. Malzemeler

Parça	Bu derste eklenen	Devrede toplam	Görevi
Arduino UNO, breadboard, matris	—	hazır	Önceki dersten takılı duruyor
220 Ω direnç	—	3	Her sütun hattında bir tane (kırmızı-kırmızı-kahverengi)
Tact buton	—	1	Basılınca A4'ü GND'ye bağlar
Pasif buzzer	—	1	tone() ile ses çıkarır
Erkek-erkek jumper kablo	1	13	Bağlantılar

3. Devre şeması



Mantıksal şema: kabloların tahtadaki yeri değil, akımın hangi parçadan hangisine aktığı. Her LED bir satır teli (anot, +) ile bir sütun teli (katot, –) arasında durur.

Şemayı okumak

- İki kırmızı yatay çizgi (satır 1 → A3, satır 2 → 12), üç turuncu dikey çizgi. 6 kesişimin her birinde bir LED.
- Sarı olanlar istediklerimiz, turuncu kenarlılar hayalet LED'ler.

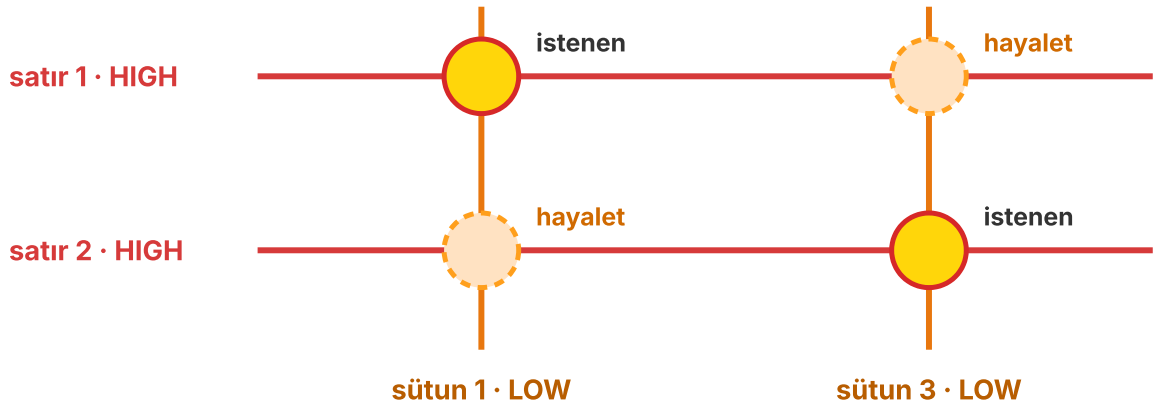
4. Bugünün devre bilgisi: Hayalet LED: akım her açık yolu kullanır

Hayalet deneyinde iki satır HIGH, iki sütun LOW. Bir LED'in yanması için tek şart, anodunun HIGH bir satırda, katodunun LOW bir sütunda olması.

İki HIGH satır ile iki LOW sütun **dört** kesişim oluşturur. Dördünde de şart sağlanır; akım dört yolun hepsinden akar. Devre "ben sadece ikisini istemiştim" diyemez.

Çözüm sırayla yakmak: önce sadece (1,1), sonra sadece (2,3). Her an tek yol açık. Bu değişim saniyede 50 kezden hızlı olunca göz ikisini birlikte yanıyor sanır.

açık satır sayısı × açık sütun sayısı = yanan LED sayısı (2 × 2 = 4)



KELİMENİN HİKÂYESİ **Çoklama (multiplexing)** ~1 dk

Latince *multiplex*, "çok katlı" demek. 1874'te Fransız mühendis Émile Baudot, tek bir telgraf telinden birkaç mesajı sırayla ve çok hızlı göndererek aynı anda birden çok mesaj iletti. Matris de aynısını yapar: aynı teller sırayla farklı LED'lere hizmet eder.

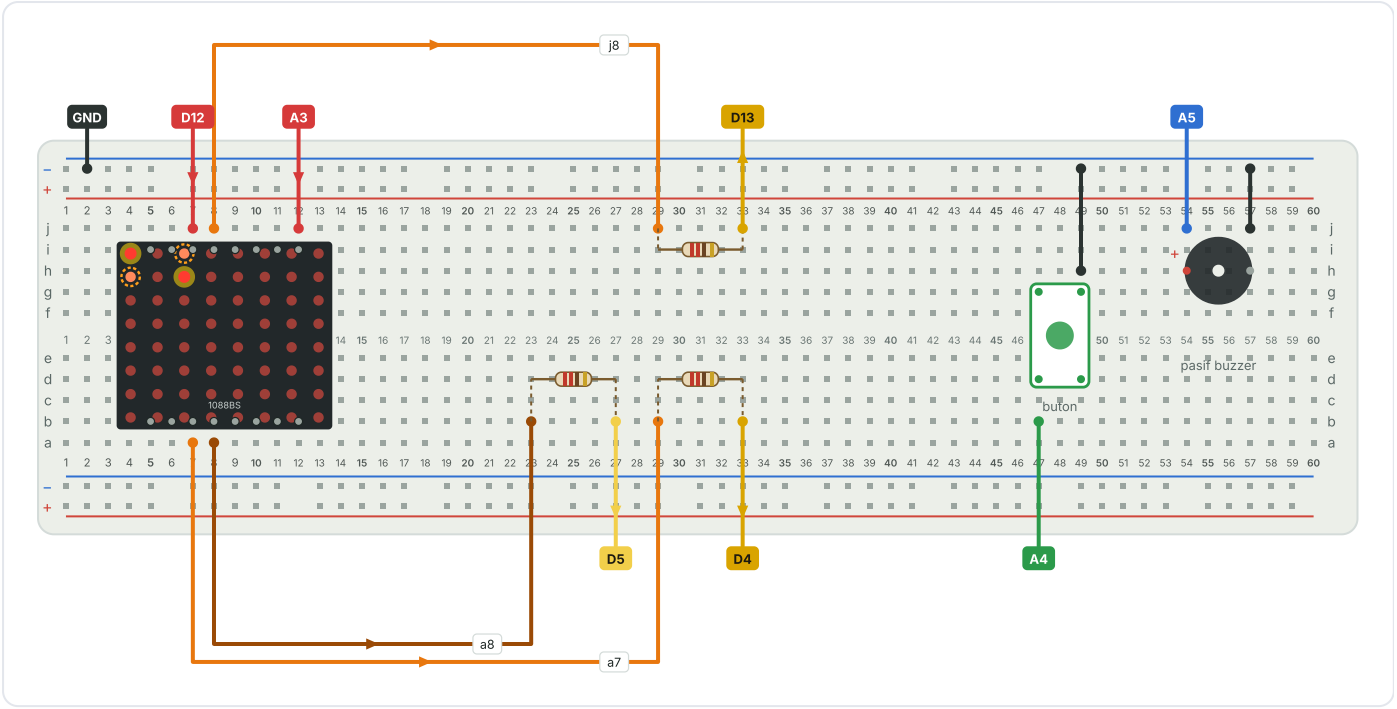
Mantık: Bir hattı aynı anda değil, sırayla paylaştırırsan hayalet oluşmaz.

5. Tasarım: bu devre neden böyle?

1. **Neden satır 2?** Satır 1'in hemen altı. j7 üst taraftadır; kırmızı kablo dümdüz yukarı, etiketine çıkar.
2. **Kablo yolu:** j7, sütun 7'nin (j6) ve sütun 1'in (j8) arasında; ikisi de sonradan gelecek ya da gelmiş turuncu kablolar. Kırmızı kablo sadece etiket bandına kadar çıkar, turuncu şeritler onun üstünden geçer: kesişme yok.
3. **Akım:** Sıralı modda her an tek LED (~13 mA). Hayalet deneyinde her satır pini 2 LED besler (~26 mA).

6. Breadboard yerleşimi

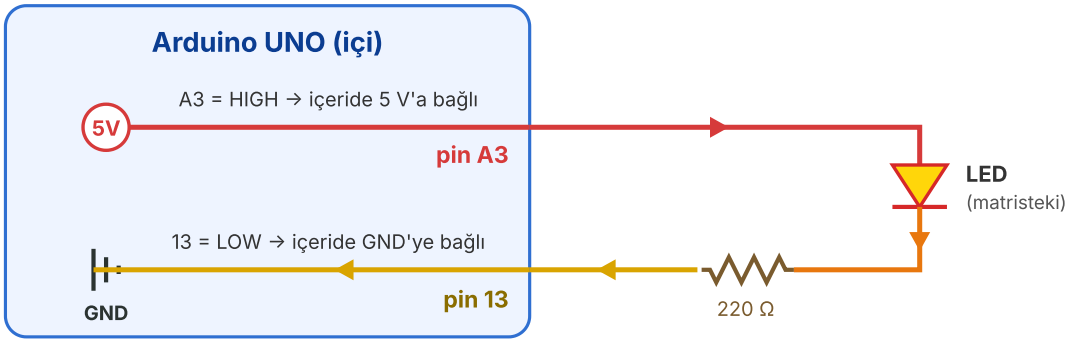
Bitmiş hali. Kablolar dikdörtgen yollar çizer, birbirinin üstünden geçmez. Her kablonun ucundaki renkli etiket, Arduino'da hangi pine gittiğini gösterir. Oklar akımın yönüdür.



satır kablosu (akım girer) · matris → direnç · direnç → Arduino (akım döner) · GND · buton · buzzer

GND nereye bağlı? Siyah kablo: Arduino **GND** pini → breadboard'un **en üstteki – (mavi) hattı**. Resimde sol üstteki siyah **GND** etiketi. Buton ve buzzer bu hatta bağlı.

LED'ler GND'ye nereden ulaşıyor? LOW yapılan sütun pininden (13, 4 ya da 5). Pin LOW iken Arduino'nun içinde GND'ye bağlanır; akım LED'den ve dirençten geçip sarı kabloyla o pine girer ve çipin içinden GND'ye ulaşır. Bu yüzden matris için ayrı bir GND kablosu yok.



Kapalı halka: 5 V → LED → direnç → pin 13 → GND. Ayrı bir GND kablosu gerekmez.

Bağlantı tablosu

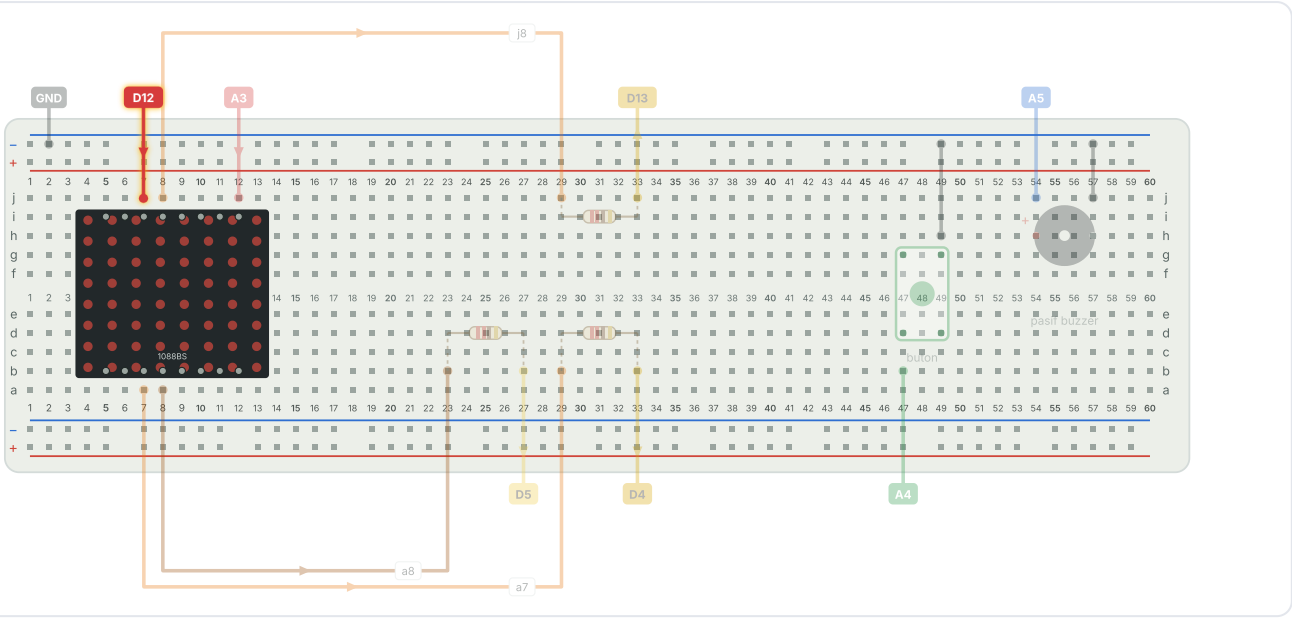
Hat	Nereden	Nereye	Kablo	
Satır 1	j12	A3	kırmızı	
Satır 2	j7	D12	kırmızı	yeni
Sütun 1	j8 → j29	direnç i29–i33	turuncu	
	j33	D13	sarı	
Sütun 2	a7 → b29	direnç d29–d33	turuncu	
	b33	D4	sarı	
Sütun 3	a8 → b23	direnç d23–d27	turuncu	

	b27	D5	sarı
GND	Arduino GND	üst – hattı	siyah
Buton	bacaklar d47 d49 g47 g49	—	—
	b47	A4	yeşil
	h49	üst – hattı	siyah
Buzzer	uzun bacak (+) h54, kısa h57	—	—
	j54	A5	mavi
	j57	üst – hattı	siyah

7. Adım adım montaj

Başlangıç: T07 devresi breadboard'da kurulu. Resimlerde önceki derslerden kalan kablolar soluk, bu adımda takılacak parça parlak. Arduino'yu USB'ye bağlamadan önce bütün adımları bitir.

1 Satır kablosu (kırmızı)



- Satır 2: **j7** → Arduino **D12** (kodda `12`).

> **Neden?** Satır teli LED'lerin anodudur (+): akım LED'e buradan girer. Kod bu pini HIGH yapınca LED'in + ucuna 5 V gelir. Satır hattına direnç koymuyoruz; akımı sütundaki direnç sınırlayacak.

8. Akımın yolu

1. an: sol üst (satır 1 + sütun 1):

A3 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j12 → satır 1 → LED (1,1): anot → katot → sütun 1 → j8 → turuncu kablo → direnç i29–i33 → sarı kablo (j33) → D13 (LOW, 0 V)

2. an: sağ alt (satır 2 + sütun 3):

D12 (HIGH, 5 V) → kırmızı kablo → j7 → satır 2 → LED (2,3): anot → katot → sütun 3 → a8 → turuncu kablo → direnç d23–d27 → sarı kablo (b27) → D5 (LOW, 0 V)

Bekleme 500 ms iken iki LED sırayla yanar. 10 ms ve altına inince her LED saniyede 50'den fazla kez yanıp söner; göz bunu sürekli ışık olarak görür.

9. Güç vermeden önce kontrol et

☐ Matrisin "1088BS" yazısı sana bakıyor, bacaklar b5–b12 ve i5–i12'de.

☐ Matrise giden 5 bağlantı var (2 satır + 3 sütun), fazlası yok.

☐ Her direncin iki bacağı farklı sütunda, bacaklar birbirine değmiyor.
☐ Kırmızı satır kabloları dirençsiz; her sütun hattında mutlaka bir direnç var.
☐ Hiçbir kablo 5 V'u doğrudan GND'ye (+ hattını – hattına) bağlamıyor.
☐ Arduino GND pini üstteki – hattına bağlı.
☐ Buton orta boşluğun üstünde; b47 → A4, h49 → – hattı.
☐ Buzzer'ın uzun bacağı h54'te; j54 → A5, j57 → – hattı.
☐ Kablo uçları tam oturmuş: hafifçe çekince çıkmıyor.

10. Kodu yükle ve test et

Arduino IDE'de `T10_ikinci_satir.ino` dosyasını aç, kartı **Arduino Uno**, portu doğru olanı seç ve Yükle'ye bas.

Beklenen sonuç: HAYALET_DENEYI = false iken sol üst ve ikinci satırın üçüncü LED'i sırayla yanar. true yapınca 4 LED birden yanar.

Belirti	Muhtemel sebep	Çözüm
Hiçbir LED yanmıyor	Matris ters takılmış ya da satır/sütun kabloları yer değiştirmiş	"1088BS" yazısı sana bakmalı; kırmızı kablolar satır deliklerinde olmalı
Yanlış LED yanıyor	Kablo bir yan deliğe kaymış	Bağlantı tablosundaki delik numaralarını tek tek kontrol et
LED yanıyor ama başka köşede	Matrisin içindeki LED dizilişi resimdekine göre dönük (bazı 1088BS'lerde 180°)	Sorun değil; devre doğru çalışıyor. Resimdeki köşenin tam karşısına bak
İkinci satır hiç yanmıyor	Satır 2 kablosu eksik	j7 → 12
Hayalet deneyinde 4 değil 2 LED	Bir satır ya da sütun bağlı değil	A3, 12, 13, 5 hatlarını kontrol et

Arduino Temelleri · Ders 10/12 · Kodun mantığı

T10 · İkinci satır: kodu birlikte okuyalım

Kendi fonksiyonunu yazmak, hayalet LED ve göz yanılması.

Adim2_Kod_T10 | 3 yeni komut

Derste: Devre kuruldu ve herkesin kodu çalışıyor mu? Şimdi `Adim2_Kod_T10` dosyasını projeksiyonda aç ve aşağıdaki parçaları sırayla oku. Her parçada önce sınıfa "bu satır ne yapıyor?" diye sor, sonra açıklamaya bak.

⚠ **Önceki sayfalar için düzeltme notu**

- Bölüm 5 madde 3: hayalet deneyinde her satır pini ~26 mA **değil, ~13 mA** verir. Aynı sütundaki iki LED tek 220 Ω direnci paylaşır; her sütun ~13 mA taşır ve 4 LED yarı parlaklıkta yanar.
- Önceki sayfalarda geçen `T10_ikinci_satir.ino` dosyasının yeni adı `Adim2_Kod_T10.ino` (klasör: `Adim2_Kod_T10`).

A. Kod parça parça

```
void hepsiniSondur() {
  for (int s = 0; s < 2; s++) digitalWrite(SATIR[s], LOW);
  for (int k = 0; k < 3; k++) digitalWrite(SUTUN[k], HIGH);
}

void ledYak(int s, int k) {
  hepsiniSondur();
  digitalWrite(SATIR[s], HIGH);
  digitalWrite(SUTUN[k], LOW);
}
```

Fonksiyon: birkaç satıra bir isim vermek. Sonra o ismi yazmak, o satırları çalıştırır.

`void`: fonksiyon geriye bir sonuç döndürmez, sadece iş yapar.

`(int s, int k)`: **parametreler**. `ledYak(1, 2)` çağrılınca s = 1, k = 2 olur.

ledYak önce **her şeyi söndürür**. Neden? Aşağıdaki tabloya bak.

Hayalet LED: neden aynı anda tek yol?

Açık satırlar	Açık sütunlar	Yanan LED
satır 1	sütun 1	1 (istenen)
satır 1, satır 2	sütun 1, sütun 3	4: istenen 2 + hayalet 2

Açık her satır, açık her sütunla bir yol oluşturur: 2 × 2 = 4 kesişim. Çözüm: her an tek LED yak, çok hızlı değiştir.

```
ledYak(0, 0);      // sol üst
delay(bekleme);
ledYak(1, 2);      // sağ alt
delay(bekleme);
```

İki LED sırayla yanar. `bekleme` küçüldükçe göz ikisini **birlikte yanıyor** sanır: göz yanılması. Ekranlar, sinema, matris: hepsi bu hileyle çalışır.

B. Bu derste öğrendiğimiz komutlar

Komut	Ne yapar?
`void ad() { }`	Parametresiz fonksiyon tanımı
`void ad(int a, int b) { }`	Parametreli fonksiyon tanımı
`ad(1, 2);`	Fonksiyonu çağırmak

C. Sınıfa sor: anladık mı?

? ledYak'ın içinden hepsiniSondur() satırını silersek?
→ Önceki LED'in yolu açık kalır; iki çağrıdan sonra 2 satır + 2 sütun açık: hayalet LED'ler yanar.

? hepsiniSondur'un içindeki for neden süslü parantezsiz?
→ for'un içinde tek satır varsa süslü parantez yazmak zorunlu değil.

? ledYak(2, 0) yazarsak?
→ SATIR dizisinde 2 kutu var: [0] ve [1]. [2] dizinin dışı; Arduino bellekteki rastgele bir sayıyı pin sanar.

Sıradaki adım: `Adim3_Gorev_T10` görev sayfası. Cevaplar: `Adim4_Cevap_T10` (en üstteki `GOREV` sayısını değiştirip yükle).